8주차 발표 · 데이터 기반 웹서비스

fundflow

국내 자금조달 발행시장 모니터

회사채 · CB · BW · EB · RCPS · 유상증자 · IPO · CP · 단기사채를 DART 공시로 매일 모아, 발행조건·만기·메자닌 오버행·주관사 순위를 한 화면에서 봅니다.

서비스 · fund-flow-frontend-six.vercel.app　　데이터 · 2020.01 ~ 현재

01 · 서비스 아키텍처

외부 API → 수집기 → DB → 백엔드 → 화면



① 수집·정제

공시 목록 → 상세 API·원문 파싱 → 정정공시·중복 정리 → 상장일로 IPO 구분

② 저장

테이블 9개. 증권 27.8만 건, 재무 8.9만 건, 주가 2,761종목

③ 제공

FastAPI가 집계·벤치마크·오버행 계산 → 화면이 JSON을 받아 차트·표로 표시

모두 무료 플랜으로 운영 · 재무제표 전문은 화면에서 요청할 때 DART에서 받아 저장

02 · 사용 데이터 및 출처

공식 API 3곳에서 수집

API·데이터	제공 기관	출처 URL	수집 항목
공시검색 · 발행결정 공시 (CB·BW·EB·유상증자)	금융감독원 DART	opendart.fss.or.kr	금액, 표면·만기이자율, 만기, 전환가, 리픽싱 하한, 희석률
증권신고서 (채무·지분증권)	금융감독원 DART	opendart.fss.or.kr	공모 회사채·IPO 금액, 공모가, 대표주관·인수단·수수료
정기보고서 채무증권 발행실적	금융감독원 DART	opendart.fss.or.kr	사모 회사채·CP·단기사채, 금리, 신용등급, 상환 여부
주요계정 · 전체 재무제표	금융감독원 DART	opendart.fss.or.kr	자산·부채·자본·손익, 계정별 재무제표
거래소 공시 원문 (행사·조정·만기 전취득)	금융감독원 DART	opendart.fss.or.kr	CB·BW·EB 회차별 미전환 잔액, 현재 전환가
유가·코스닥 일별매매정보	한국거래소	openapi.krx.co.kr	종가, 시가총액, 상장주식수
상장법인 목록 (KIND)	한국거래소	kind.krx.co.kr	상장일 (IPO와 상장사 공모증자 구분)

크롤링 대상: DART 공시서류 원문(document API, RCPS 판별·잔액 추출), KIND 상장법인 목록 다운로드 · 기간 2020.01~

03 · 데이터 활용 기획 시나리오

흩어진 공시를 의사결정 화면으로

IB·DCM 실무자

"이 조건이 시장 대비 적정한가?"

문제: 비교 사례를 공시에서 하나씩 찾아야 함

활용: 발행조건 벤치마크로 같은 등급·만기·시기 증권과 금리·리픽싱 비교, 리그테이블로 주관 경쟁 현황 확인

주식 투자자·애널리스트

"곧 풀릴 물량이 얼마인가?"

문제: CB 전환·잔액이 여러 공시에 흩어져 있음

활용: 메자닌 오버행으로 회차별 잔액, 주가/전환가, 청구 시작일, 잠재 희석률을 한 번에 확인

기업 재무·크레딧 담당

"만기 상환 부담은 언제 오나?"

문제: 만기 일정과 재무 상태를 따로 봐야 함

활용: 만기 Monitor에서 6개월 내 만기를 확인하고, 회사 상세에서 재무와 발행 시뮬레이션으로 영향 점검

공통 흐름: 개요에서 시장 흐름 파악 → Monitor·오버행에서 대상 선별 → 회사 상세에서 재무·회차 확인

04 · 비즈니스 모델

무료로 넓히고, 전문 기능으로 수익

대상 고객

- 증권사 IB·DCM 부서
- 메자닌·PE 펀드, 자산운용사
- 상장사 재무·IR 담당
- 리서치·언론, 개인 투자자

제공 가치

- 공시 수작업 정리 → 자동화
- 조건 비교 근거 (벤치마크)
- CB 잔액·오버행 한눈에
- 주관 실적 순위 (리그테이블)

수익·운영

- **무료**: 개요·Monitor 기본 조회
- **Pro 구독**: 오버행·벤치마크 전체, CSV 무제한, 관심 기업
- **기관**: 데이터 API·맞춤 리포트
- 운영비: 지금 0원 (무료 플랜)

지속 운영: 수집·배포가 자동화되어 있어 사람 손 없이 3시간마다 갱신 · 사용자가 늘면 DB·서버만 유료 플랜으로 확장

05 · 주요 페이지 및 기능 (1/2)

시장 → 만기 → 회사 순으로 좁혀 보기

탭 1

발행시장 Overview

- 연도별·월별 × 증권 9종 발행금액·건수
- 연도 막대 클릭 → 그해 월별
- 신종자본증권 별도 집계
- 잔존 채무증권 만기 분포
- 금융회사 제외/포함, CSV

탭 2

만기 Monitor

- 잔존 증권을 만기 임박 순, 6개월 내 강조
- Coupon·YTM·전환가·리픽싱·신용등급
- 발행·만기 연월, 공모/사모, 신종 필터
- 전환·상환 후 남은 잔액 표시
- 행마다 [비교] 벤치마크

탭 3

회사 상세

- 요약 재무: 최근 분·반기 + 전년동기 + YoY + 3개년
- 전체 재무제표 (BS·IS·CF)
- 회차별 메자닌 오버행
- 발행 시뮬레이션 (금액·금리·전환비율 입력)

모든 탭 구현 완료 · 상단 검색창에서 회사명·종목코드로 바로 이동

05 · 주요 페이지 및 기능 (2/2)

전문 분석: 오버행 · 리그테이블 · 벤치마크

탭 4

메자닌 오버행

- CB·BW·EB 회차별 최신 잔액 (전환·조정·만기전취득 공시)
- 종가 ÷ 현재 전환가, 잠재 희석률
- 청구 시작 1·3·6·12개월 내 필터
- 증권별 / 회사별 보기

탭 5

리그테이블

- 공모 회사채 · 공모 유상증자 · IPO
- 대표주관 금액 / 인수 금액 기준
- 연도·분기·기간 직접 지정 검색
- 점유율, 수수료율, 전년 동기 대비 순위

공통 기능

발행조건 벤치마크

- 같은 등급·만기·시기 증권과 비교
- 분포 막대 (P10~P90, 중앙값, 위치)
- "상위 13% · 높은 편" 한 줄 평가
- 가까운 비교 대상 15건 목록

EB는 교환 대상 회사 주가로 계산 · 주식 병합 등으로 수치가 비정상적인 회차는 ⚠ 표시

06 · 데이터 분석·정리 결과 (1/2)

2020년 이후 발행 27.8만 건을 정리

278,088
증권 (9종, 정정·중복 제외)

4,655
발행 회사

88,928
보고서별 재무

15,184
인수단 기록

연도별 발행금액 (조원, 금융회사 제외)

연도	CB	BW	EB	RCPS	유상증자	IPO
2021	10.7	1.2	2.3	0.8	25.4	15.5
2022	6.6	1.2	1.1	1.0	16.8	17.2
2023	5.8	0.8	6.3	0.5	18.8	3.6
2024	6.6	0.7	2.0	3.1	14.1	3.9
2025	6.2	0.9	6.6	1.6	23.4	5.2

출처: fundflow 집계 (DART 공시), 발행일 기준 · 2020년 CB 7.5 · 유증 11.0 · IPO 3.3

06 · 데이터 분석·정리 결과 (2/2)

분석에서 나온 주요 발견

메자닌 오버행: 잔존 1,549건 · 25.9조

전환·상환 공시를 반영하니 238건이 이미 소진. 406건은 주가 ≥ 전환가, 3개월 안에 청구가 시작되는 물량 2.6조 (2026.10.13 종가 기준)

IPO: 2021~22년 정점 후 급감

연 15~17조(LG에너지솔루션 10.9조 포함) → 2023년 3.6조. 건수는 연 100건 안팎으로 유지

2025 리그테이블 1위

공모 회사채 KB증권 21.9% · 공모 유상증자 NH투자증권 37.9% · IPO 미래에셋증권 17.9% (21건). 평균 수수료 회사채 약 0.2%, IPO 약 2%

사모 CB 조건의 표준화

2025년 사모 CB 416건 중앙값: 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 리픽싱 하한 70%, 만기 3년. 벤치마크로 개별 조건의 위치를 바로 확인

2026년 유상증자 60조 중 40조는 SK하이닉스 제3자배정 1건 (DART 원문 확인)

07 · 주소

바로 접속할 수 있는 주소 3가지

GitHub 저장소 · 소스 코드

github.com/JMC-patriot/Fund-Flow

서비스 웹 · 프론트엔드 (Vercel)

fund-flow-frontend-six.vercel.app

Swagger UI · FastAPI 백엔드 (Render)

fundflow-api-kr3i.onrender.com/docs

무료 서버라 처음 접속 시 30~60초 걸릴 수 있음 · 발표 직전에 한 번 열어 두기

08 · 문서 ① API 설명 문서

주요 API 10개 (전체 16개)

GET 경로	기능	주요 입력값
/api/macro	연도·월별 발행 지표	unit, types, start, end
/api/maturities	잔존 만기 분포	types, fin
/api/securities	발행 조건 목록	status, 발행·만기 연월, sort
/api/securities/{id}/benchmark	발행조건 비교	window_days
/api/overhang	메자닌 오버행	window, itm, market, sort
/api/league	리그테이블	category, 연도·분기, basis
/api/companies	회사 검색	q
/api/companies/{code}/financials	재무 추이·지표	–
/api/companies/{code}/statements/compare	재무제표 비교	fs_div
/api/companies/{code}/overhang	회차별 잔액	–

요청 방식

모두 GET · 인증 없음 · 금액 원, 날짜 YYYY-MM-DD

응답 형식 (JSON)

```
{ "total": 1549,
  "items": [{
    "corp_name": "…",
    "remaining": 2.3e9,
    "moneyness": 125.6
  }] }
```

전체 문서: 저장소 docs/API.md · 직접 실행: Swagger UI (/docs)

08 · 문서 ② DB 테이블 문서

companies를 중심으로 테이블 9개

테이블	내용 · 주요 컬럼	기본키 (PK)	외래키 · 관계
companies	회사 · 이름, 종목코드, 상장일	corp_code	중심 (1)
securities	증권 · 유형, 금액, 금리, 만기, 전환가	id	corp_code → companies (N)
financials	재무 · 자산, 부채, 자본, 손익	corp_code, 연도, 보고서, 연결/별도	corp_code → companies (N)
statements	전체 재무제표 캐시 (jsonb)	corp_code, 연도, 보고서, 연결/별도	corp_code → companies (N)
mezz_balance	CB·BW·EB 회차별 잔액, 현재 전환가	corp_code, 회차, 접수번호	corp_code → companies (N)
underwritings	인수단 · 증권사, 역할, 인수금액, 수수료	접수번호, 증권사, 역할, 회차	rcept_no ↔ securities
quotes	종가, 시가총액, 상장주식수	stock_code	stock_code ↔ companies
filings	수집 대상 공시 대기열	rcept_no	–
fetch_log	수집 진행 기록	task	–

companies (1) —< securities · financials · statements · mezz_balance (N) · 전체 컬럼: 저장소 docs/DB.md

09 · 한계와 다음 단계

정확도를 더 높이는 세 가지

정기보고서 자회사분 분리

모회사 보고서에 연결 자회사 발행분이 섞여 사모채·CP 합계가 과대 → 발행회사명으로 걸러 재수집

타사주 EB 추적

비상장사·타사주 EB는 교환 대상 회사의 5% 대량보유 보고로 보유주식 변동을 연동

전환 시점 촘촘하게

KRX KIND "추가상장" 공지로 CB·BW 전환 상장을 건별로 반영 (5% 미만 투자자의 매도는 공개 데이터 없음)

감사합니다